

El complemento ortogonal es un subespacio vectorial cerrado

Proposición 1. *Sea H un espacio prehilbert y $Y \subset H$ no vacío*

$$\implies Y^\perp \text{ es un subespacio vectorial cerrado de } H.$$

Demostración: Por definición de complemento ortogonal, tenemos que $Y^\perp = \bigcap_{y \in Y} \{y\}^\perp$. Por tanto, basta ver que $\{y\}^\perp$ es un subespacio cerrado.

Consideramos $F_y: H \rightarrow \mathbb{K}$, dada por $x \mapsto F_y(x) = \langle x, y \rangle$, que es una aplicación lineal y continua. Entonces, $\{y\}^\perp = \ker F_y = F_y^{-1}(\{0\})$ que es cerrado porque $\{0\}$ es cerrado en $\mathbb{K}$.

Además, si $x_1, x_2 \in \{y\}^\perp$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces

$$\langle x_1 + \lambda x_2, y \rangle = \langle x_1, y \rangle + \lambda \langle x_2, y \rangle = 0 + \lambda \cdot 0 = 0 \implies x_1 + \lambda x_2 \in \{y\}^\perp.$$

Luego, $\{y\}^\perp$ es un subespacio cerrado de H y, por tanto, $Y^\perp$ también lo es. ■